

Notas - ¿Cómo es que funciona Prophet?

① ¿Qué es Prophet?

- Herramienta utilizada para pronosticar datos de Series de tiempo. Para poder llevar a cabo esta predicción, en lugar de revisar la Secuencia de datos anteriores paso por paso, utiliza un **sistema aditivo**.

- Entendiendo que es el sistema aditivo -

- Prophet trata la predicción como un ajuste de curvas.
- Ajusta líneas a diferentes componentes individuales de los datos y luego los suma para obtener el pronóstico final.

NOTA: Prophet está construido para ser robusto ante problemas comunes del análisis de datos.

- Patrones de datos que se repiten (estacionalidad)
- Datos faltantes (huecos en el historial)
- Outliers (valores atípicos extremos)
- Cambios repentinos en la dirección de los datos.

* Sección de aclaraciones con Gemini *

- lo que recibe Prophet es un conjunto de datos discretos. Una vez cargada la información, la librería analiza todos estos puntos en conjunto y ajusta funciones matemáticas continuas simultáneamente para explicar el comportamiento total de la serie.

↳ fórmula matemática de la descomposición aditiva

$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t$ Para poder explicar las componentes de la descomposición aditiva. Observe primero las siguientes figuras.

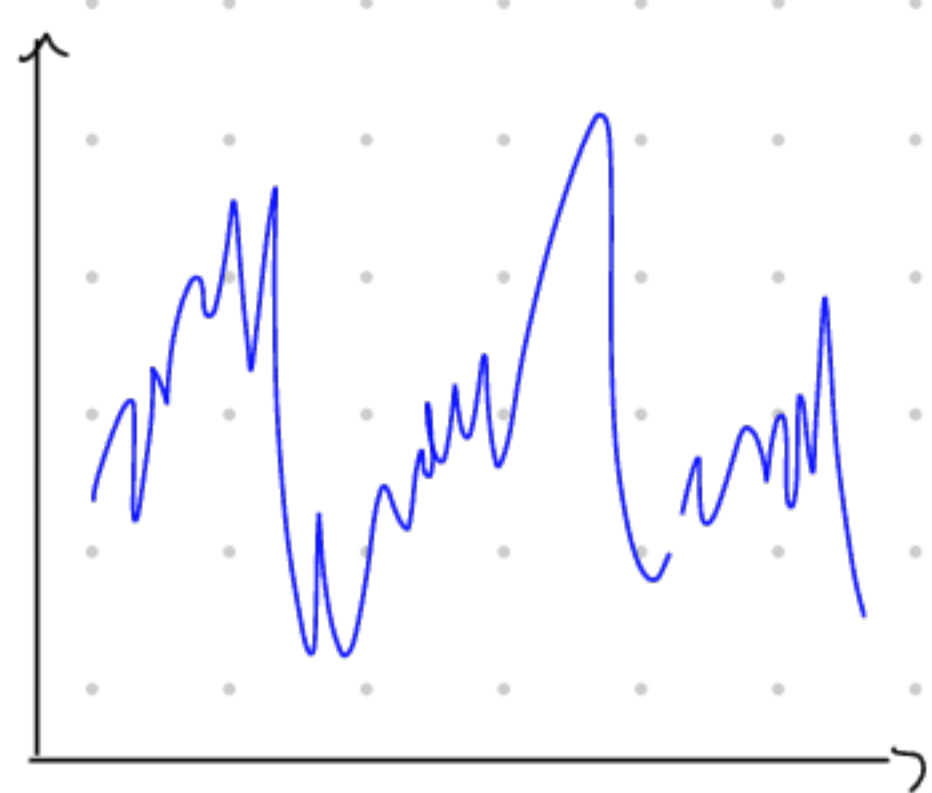


fig 1. Random

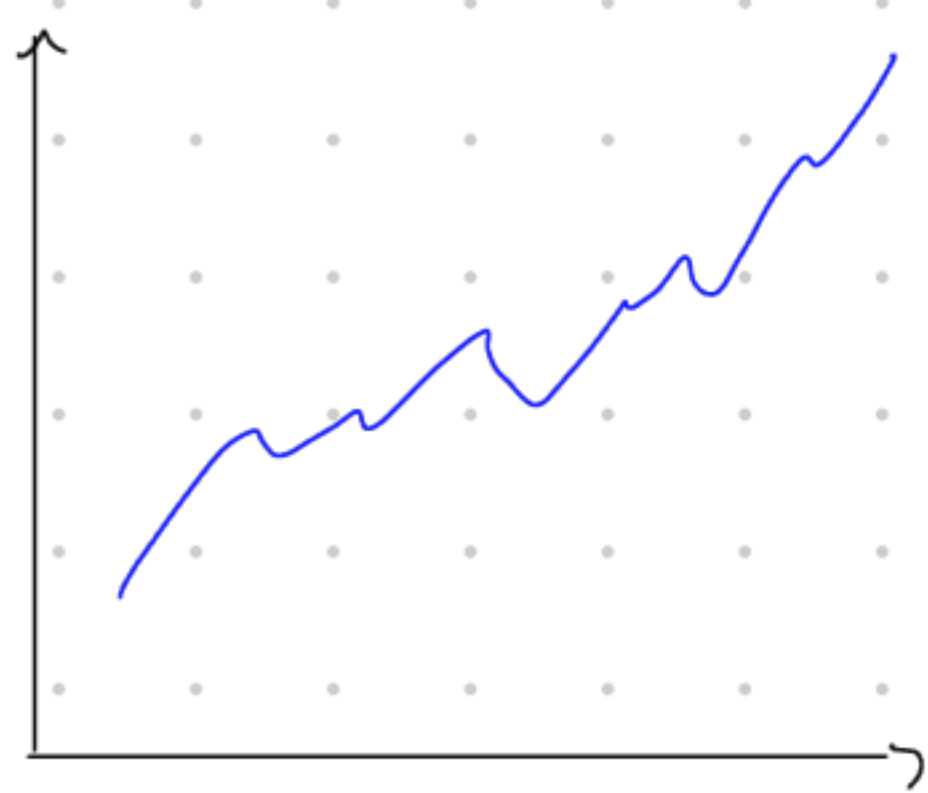


fig 2. Trend

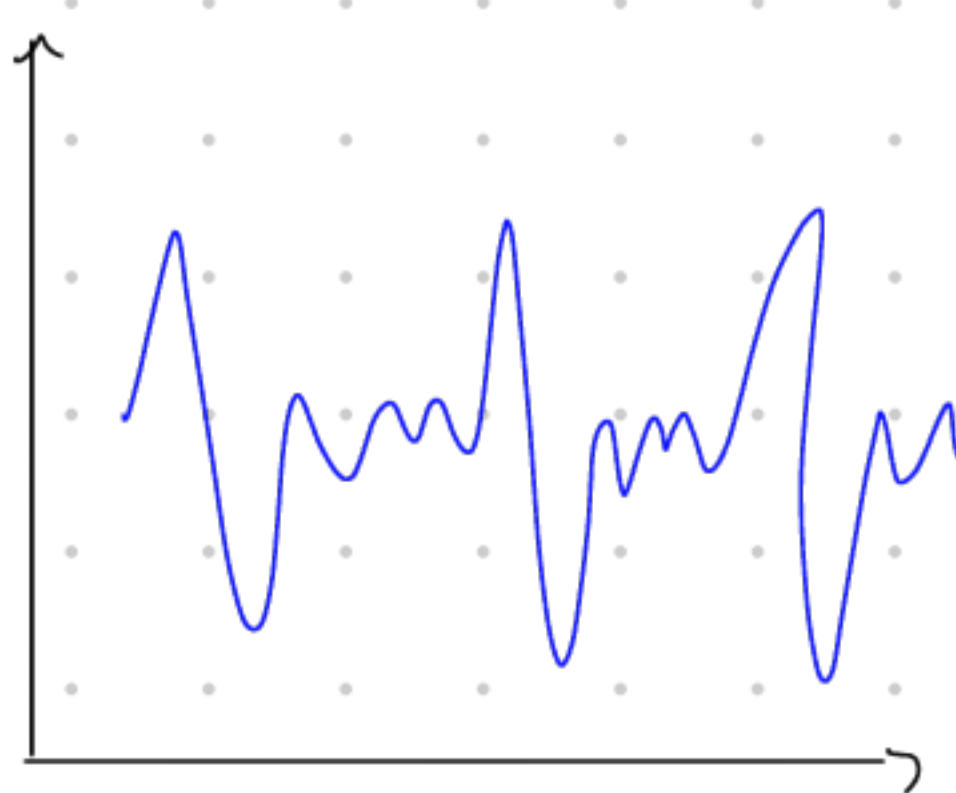


fig 3. Seasonal

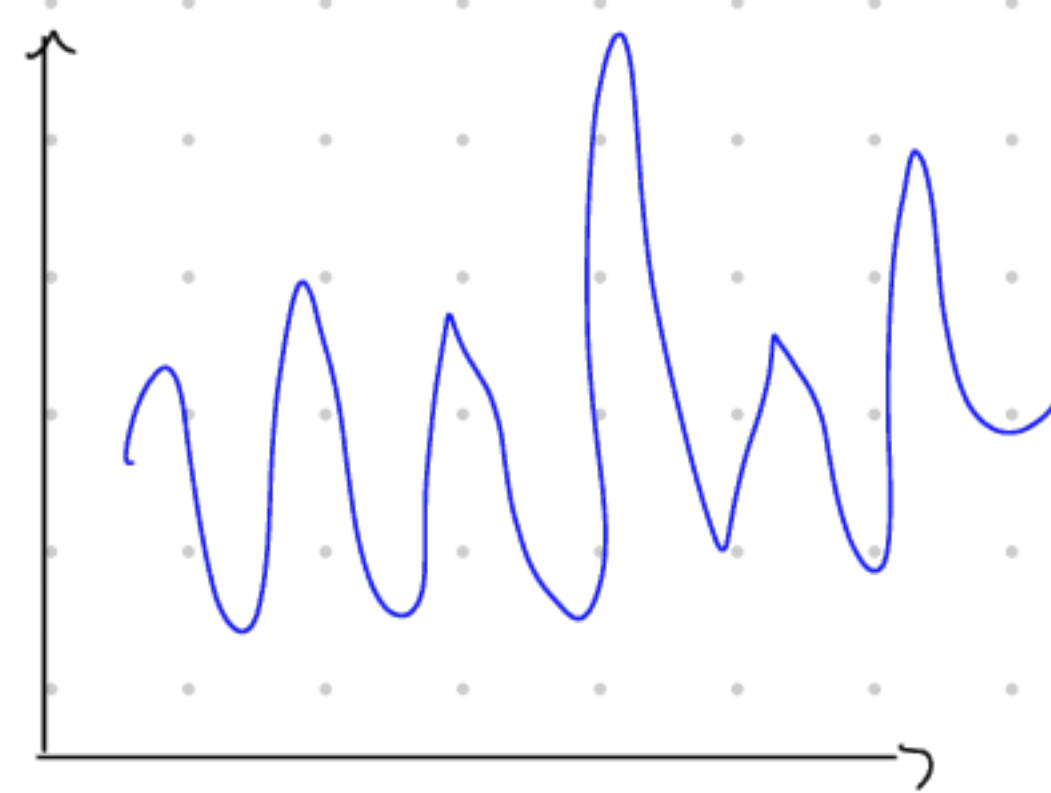


fig 4. Cycle

- Prophet secciona el conjunto de datos y busca catalogarlos en los 4 posibles comportamientos expuestos en las figuras anteriores. A continuación se detallan estos 4 casos.

1. $g(t)$ (Tendencia / trend): Es una función que modela la trayectoria principal. No toma en consideración las variaciones diarias, sino que solo considera si el conjunto de datos sube o baja.

2. $s(t)$ (Estacionalidad / Seasonality): Utiliza ondas matemáticas (Series de Fourier, Senos y cosenos) que modelen los ciclos que suben y bajan de forma repetitiva, aislando este comporta-

miento periódico.

3. $h(t)$ (Días festivos / holidays): Actúa como un interruptor que suma o resta valores únicamente en fechas específicas conocidas. De esta forma logra modelar saltos atípicos que, en realidad son predecibles.

4. ϵ_t (Error): Variaciones en los datos que no pueden ser explicados. Es decir, aquellos conjuntos de datos que no puedan entrar en ninguna de las tres categorías anteriores.

② Change points (Explicación de la curvatura contenida en la variable $g(t)$)

• Sabemos que $g(t)$ representa la tendencia a largo plazo, sin embargo, conocemos que en el mundo real las cosas rara vez se comportan como una línea recta ininterrumpida. En este sentido es que Prophet realiza una consideración particular que le permite adaptar matemáticamente esa curva de tendencia general ($g(t)$). A este mecanismo se le conoce como Change points.

↳ Prophet se dedica a realizar una función lineal por partes (también llamada piecewise linear function). El algoritmo detecta en qué fechas ocurre un quiebre en la tendencia lineal establecida originalmente. Al catalogar estas fechas (momentos) realiza un seccionamiento de la tendencia lineal general y ajusta su pendiente en función del "quiebre".

• Una vez que Prophet realiza el ajuste de pendientes de cada uno de estos quiebres, es que se realiza la combinación lineal del resto de casos de funciones.

★ Corrección de Pensamiento (Vease la conversación en Gemini)

• Prophet no toma cada punto individual y lo cataloga dentro de una de las 4 funciones descritas en la fórmula matemática de la descomposición aditiva. La manera correcta de pensar cada dato es que, los puntos aislados que componen a la Serie de tiempo contienen dentro de sí mismos la suma de las funciones $g(t)$, $s(t)$, $h(t)$ junto con un pequeño margen de error. "El algoritmo desentraña matemáticamente el peso de cada componente evaluando la serie de tiempo en su conjunto".

• Ahora bien, es de vital importancia aclarar que, Prophet únicamente realiza change points del 80% de datos que componen a la serie de tiempo. La razón para realizar esto se debe a un problema visualizado en la Ciencia de datos llamada overfitting (sobreajuste).

↳ Prophet, en este sentido tiene la posibilidad (dependiendo del usuario) de calibrar su sensibilidad (el porcentaje de change points que podrá generar de la serie de tiempo) y en este sentido otorgarle mayor flexibilidad a la predicción final. "Si el modelo es demasiado flexible se producirá overfitting es decir, que la línea de tendencia persigue el ruido estadístico en lugar de la señal real."

③ Holidays

• El modelo tiene la capacidad de tomar en cuenta días festivos o fechas especiales en la que se sepa que la lectura de los datos tendrá una tendencia distinta al resto de días dentro de la Serie de tiempo.

↳ La documentación de Meta especifica que para que Prophet tome en cuenta estas consideraciones, el usuario debe de proporcionarle algún tipo de tabla con las fechas específicas de los eventos a tomar en consideración.

• Ahora bien, prophet permite configurar la duración de los eventos dentro de la lista de holidays por medio de la declaración de upper windows y lower windows. Esto, permite extender la duración de los eventos a días posteriores y anteriores.

④ Seasonality

• A diferencia de los holidays que actúan como "casos especiales intermitentes" que se activan y apagan en función de una fecha en particular; la seasonality (estacionalidad) son aquellos ciclos continuos repetitivos con un cierto ritmo fijo.

↳ ¿Cómo funciona?

- El algoritmo utiliza series de fourier para suavizar y capturar patrones como por ejemplo: alza de ventas en fines de semana (análisis de datos comerciales) o baja de ventas en periodos vacacionales.

↳ La ventaja clara es que Prophet te permite analizar diversas estacionalidades superpuestas.

↳ Ahora bien, ¿cómo es que se da esta superposición?

- Proporcionando un ejemplo en concreto, digamos que se quiere predecir el consumo de luz de un hogar para una fecha concreta utilizando PROPHET. En principio, sabemos que, si tomamos una base de datos que contenga el consumo anual de luz de una ciudad, notaremos los siguientes dos tipos de fluctuaciones regulares:

① **Diaria**: En general el consumo de luz aumenta en horas nocturnas.

② **fechas del año con temperaturas extremas**: En épocas como invierno y verano, la mayoría de hogares opta por encender sistemas de calefacción o enfriamiento (como aire acondicionado) para regular temperatura.

- Es en este sentido en el que se hace presente el concepto de estacionalidad superpuesta puesto que existe una correspondiente a variaciones típicas diarias y otra (en algunos días del año) que corresponde a un panorama generalmente anual.

↳ Prophet entonces calculará la onda diaria (por ejemplo, picos nocturnos) y la onda anual (invierno/verano) de forma independiente inicialmente. Para predecir entonces el consumo exacto de un día en particular, el algoritmo solo tiene que sumar el valor de la curva anual y la diaria que se presentó anteriormente en la hora de interés.

Ajustes adicionales que se le pueden realizar a prophet en función de la estacionalidad

- Se puede configurar la suavidad de las señales ajustando el orden de Fourier.

Orden bajo → Onda suave y evita problemas de overfitting.

Orden alto → Onda que captura variaciones muy finas en los ciclos.